

习 题 3.1

1. 在 K^4 中, 设

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} -10 \\ -25 \\ 16 \\ -12 \end{bmatrix}.$$

求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的以下列各组数为系数的线性组合 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$:

(1) $k_1 = -2, k_2 = 3, k_3 = 1$;

(2) $k_1 = 0, k_2 = 0, k_3 = 0$.

2. 在 K^4 中, 设 $\alpha = (6, -2, 0, 4)'$, $\beta = (-3, 1, 5, 7)'$. 求向量 γ 使 $2\alpha + \gamma = 3\beta$.

3. 在 K^4 中, 判断向量 β 能否由下列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出. 若能, 写出它的一种表示方式.

$$(1) \alpha_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 7 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} 8 \\ 3 \\ -1 \\ -25 \end{bmatrix};$$

$$(2) \alpha_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 7 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} -5 \\ -6 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} -8 \\ -3 \\ 7 \\ -10 \end{bmatrix};$$

$$(3) \alpha_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 11 \\ -5 \\ 10 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} 2 \\ -30 \\ 13 \\ -26 \end{bmatrix}.$$

4. 在 K^n 中, 令

$$\epsilon_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \epsilon_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad \epsilon_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

证明: K^n 中任一向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)'$ 能够由向量组 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 线性表出, 并且表出方式惟一, 写出这种表出方式.

6. 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任一向量 α_i 可以由这个向量组线性表出.

(1) “向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 如果有全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.”

(2) “如果有一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s \neq 0,$$

则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.”

(3) “若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性相关, 则其中每一个向量都可以由其余向量线性表出.”

2. 判断下列向量组是线性相关还是线性无关? 如果线性相关, 试找出其中一个向量, 使得它可以由其余向量线性表出, 并且写出它的一种表达式.

$$(1) \alpha_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix};$$

$$(2) \alpha_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix};$$

$$(3) \alpha_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -7 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 7 \\ -13 \\ 20 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} -2 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$(4) \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 16 \end{bmatrix}.$$

3. 证明：几何空间中任意 4 个向量都线性相关.

* 4. 证明： K^n 中, 任意 $n+1$ 个向量都线性相关.

5. 证明：如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $2\alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_2 + 5\alpha_3$, $4\alpha_3 + 3\alpha_1$ 也线性无关.

6. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 判断向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 是否线性无关?

* 7. 证明: 如果向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 则表出方式惟一的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

* 7. 提示 充分性 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关. 设

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s, \quad \beta = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_s\alpha_s,$$

去证 $k_1 = l_1, \dots, k_s = l_s$. 从而表出方式惟一.

必要性 设 β 可惟一表示成 $\beta = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_s\alpha_s$. 设

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0.$$

把上面两个式子相加, 利用 β 的表示法惟一去证 $k_1 = 0, \dots, k_s = 0$. 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

* 8. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, $\beta = b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \dots + b_s\alpha_s$. 如果对于某个 $b_i \neq 0$, 则用 β 替换 α_i 以后得到的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_s$ 也线性无关.

* 9. 设 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是两两不同的数, $r \leq n$. 令

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_1^{n-1} \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_2^{n-1} \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad \alpha_r = \begin{bmatrix} 1 \\ a_r \\ \vdots \\ a_r^{n-1} \end{bmatrix}.$$

证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是线性无关的.

习 题 3.3

1. 设向量组

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} 7 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix},$$

求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组, 以及它的秩.

2. 设向量组

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 27 \\ -18 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix},$$

求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组, 以及它的秩.

3. 证明: 秩为 r 的向量组中任意 r 个线性无关的向量都构成它的一个极大线性无关组.

4. 证明: K^n 中任一线性无关的向量组所含向量的个数不超过 n .

5. 证明: K^n 中, 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 则任一向量 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出.

* 6. 证明: K^n 中, 如果任一向量都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.

* 7. 证明: 如果秩为 r 的向量组可以由它的 r 个向量线性表出, 则这 r 个向量构成这向量组的一个极大线性无关组.

* 8. 证明: 数域 K 上的 n 个方程的 n 元线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = \beta$$

对任何 $\beta \in K^n$ 都有解的充分必要条件是它的系数行列式 $|A| \neq 0$.

* 9. 证明:

$$\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r\}$$

$$\leq \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} + \text{rank}\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r\}.$$

习 题 3.4

1. 计算下列矩阵的秩, 并且求出它的列向量组的一个极大线性无关组:

$$(1) \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 & 5 \\ 4 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}; \quad (2) \begin{bmatrix} 3 & 6 & 1 & 5 \\ 1 & 4 & -1 & 3 \\ -1 & -10 & 5 & -7 \\ 4 & -2 & 8 & 0 \end{bmatrix}.$$

2. 求下列向量组的秩以及它的一个极大线性无关组.

2. 求下列向量组的秩以及它的一个极大线性无关组:

$$(1) \alpha_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \\ 9 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \\ -5 \end{bmatrix};$$

$$(2) \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -4 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix};$$

$$(3) \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -7 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -9 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

3. 对于 λ 的不同的值, 下述矩阵的秩分别是多少?

$$\begin{bmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & 1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{bmatrix}.$$

4. 证明: 矩阵的任意一个子矩阵的秩不会超过这个矩阵的秩.

5. 求复数域上下述矩阵 A 的秩以及它的列向量组的一个极大线性无关组:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & i^m & i^{2m} & i^{3m} & i^{4m} \\ 1 & i^{m+1} & i^{2(m+1)} & i^{3(m+1)} & i^{4(m+1)} \\ 1 & i^{m+2} & i^{2(m+2)} & i^{3(m+2)} & i^{4(m+2)} \\ 1 & i^{m+3} & i^{2(m+3)} & i^{3(m+3)} & i^{4(m+3)} \end{bmatrix},$$

05

6. 求复数域上下述矩阵 A 的秩以及它的列向量组的一个极大线性无关组, 其中 $\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$, m 是正整数.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \omega^m & \omega^{2m} & \omega^{3m} & \omega^{4m} \\ 1 & \omega^{m+1} & \omega^{2(m+1)} & \omega^{3(m+1)} & \omega^{4(m+1)} \\ 1 & \omega^{m+2} & \omega^{2(m+2)} & \omega^{3(m+2)} & \omega^{4(m+2)} \end{bmatrix}.$$

习题 3.5

1. 判断复数域上的下述线性方程组有没有解? 有多少解?

$$\begin{cases} x_1 + i^m x_2 + i^{2m} x_3 + i^{3m} x_4 = b_1, \\ x_1 + i^{m+1} x_2 + i^{2(m+1)} x_3 + i^{3(m+1)} x_4 = b_2, \\ x_1 + i^{m+2} x_2 + i^{2(m+2)} x_3 + i^{3(m+2)} x_4 = b_3, \\ x_1 + i^{m+3} x_2 + i^{2(m+3)} x_3 + i^{3(m+3)} x_4 = b_4, \end{cases}$$

其中 $i = \sqrt{-1}$, m 是正整数.

2. 判断下述线性方程组有没有解? 有多少解?

[illegible]

其中 $s \leq n$, 且当 $0 < r \leq s$ 时, $a^r \neq 1$.

3. 判断上述线性方程组有没有解?

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = d, \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = d^2, \\ a^3x_1 + b^3x_2 + c^3x_3 = d^3, \end{cases}$$

其中 a, b, c, d 两两不同.

4. 已知线性方程组

[illegible]

的系数矩阵 A 的秩等于下述矩阵 B 的秩:

$$B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n & 0 \end{bmatrix},$$

习 题 3.6

1. 求数域 K 上下列齐次线性方程组的一个基础解系, 并且写出它的解集.

$$(1) \begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 = 0, \\ -5x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ -x_1 - 11x_2 + 2x_3 - 5x_4 = 0, \\ 3x_1 + 5x_2 + x_4 = 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 3x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \\ -2x_1 + 5x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ 3x_1 + 10x_2 + x_3 + 4x_4 = 0, \\ -2x_1 + 15x_2 - 4x_3 + 4x_4 = 0; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + x_3 - 3x_4 = 0, \\ -3x_1 + 4x_2 - 2x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0, \\ -2x_1 + 15x_2 - 6x_3 + 13x_4 = 0; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 - x_5 = 0, \\ -3x_1 + 9x_2 - 3x_3 + 6x_4 + 3x_5 = 0, \\ 2x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 4x_4 - 2x_5 = 0, \\ 5x_1 - 15x_2 + 5x_3 - 10x_4 - 5x_5 = 0. \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + x_3 - 3x_4 = 0, \\ -3x_1 + 4x_2 - 2x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0, \\ -2x_1 + 15x_2 - 6x_3 + 13x_4 = 0; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 - x_5 = 0, \\ -3x_1 + 9x_2 - 3x_3 + 6x_4 + 3x_5 = 0, \\ 2x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 4x_4 - 2x_5 = 0, \\ 5x_1 - 15x_2 + 5x_3 - 10x_4 - 5x_5 = 0. \end{cases}$$

2. 证明：设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是齐次线性方程组(1)的一个基础解系，
 则与 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 等价的线性无关的向量组也是方程组(1)的基础解系。

3. 证明：设 n 元齐次线性方程组(1)的系数矩阵的秩为 $r (r < n)$ ，
 则方程组(1)的任意 $n-r$ 个线性无关的解向量都是它的一个基础解系。

4. 证明：设 n 元齐次线性方程组(1)的系数矩阵的秩为 $r(r < n)$, $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m$ 是方程组(1)的解向量, 则

$$\text{rank}\{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m\} \leq n - r.$$

*5. 设 n 个方程的 n 元齐次线性方程组的系数矩阵 A 的行列式等于零, 并且 A 的 (k, l) 元的代数余子式 $A_{kl} \neq 0$. 证明:

$$\eta_1 = \begin{bmatrix} A_{k1} \\ A_{k2} \\ \vdots \\ A_{kn} \end{bmatrix}$$

是这个齐次线性方程组的一个基础解系.



1. 求数域 K 上下列非齐次线性方程组的解集:

$$(1) \begin{cases} x_1 - 5x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 11, \\ -3x_1 + x_2 - 4x_3 + 2x_4 = -5, \\ -x_1 - 9x_2 - 4x_4 = 17, \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 - x_4 = -1; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 - 5x_4 = 1, \\ -5x_1 - 10x_2 - 2x_3 + x_4 = -21, \\ x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 1, \\ 2x_1 - 4x_2 + 9x_3 - 3x_4 = -16; \end{cases}$$

$$(3) x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 3x_4 + 6x_5 = 4.$$

2. 证明: n 个方程的 n 元非齐次线性方程组有惟一解当且仅当它的导出组只有零解.

3. 证明: 如果 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t$ 都是 n 元非齐次线性方程组(1)的解, 并且一组数 $u_1, u_2, \dots, u_t$ 满足

$$u_1 + u_2 + \dots + u_t = 1,$$

则 $u_1\gamma_1 + u_2\gamma_2 + \dots + u_t\gamma_t$ 也是方程组(1)的一个解.

4. 证明：如果 γ_0 是非齐次线性方程组(1)的一个特解， $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是它的导出组的一个基础解系. 令

$$\gamma_1 = \gamma_0 + \eta_1, \quad \gamma_2 = \gamma_0 + \eta_2, \quad \dots, \quad \gamma_t = \gamma_0 + \eta_t,$$

则非齐次线性方程组(1)的任意一个解 γ 可以表示成

$$\gamma = u_0 \gamma_0 + u_1 \gamma_1 + u_2 \gamma_2 + \dots + u_t \gamma_t,$$

其中 $u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_t = 1$.

习 题 3.8

1. 设 $r < n$, 令

$$U = \{(a_1, a_2, \dots, a_r, 0, \dots, 0)' \mid a_i \in K, i = 1, 2, \dots, r\},$$

说明 U 是 K^n 的一个子空间, 并且求 U 的一个基和维数.

2. 证明: K^n 中的向量组

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad \alpha_n = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

是 K^n 的一个基.

3. 在 K^4 中, 求下述向量组生成的子空间的一个基和维数:

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -4 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 3 \\ -11 \end{bmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

4. 求下述矩阵的列空间的维数和一个基:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & -7 \\ 0 & -1 & -3 & 4 \\ 5 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & -11 \end{bmatrix}.$$